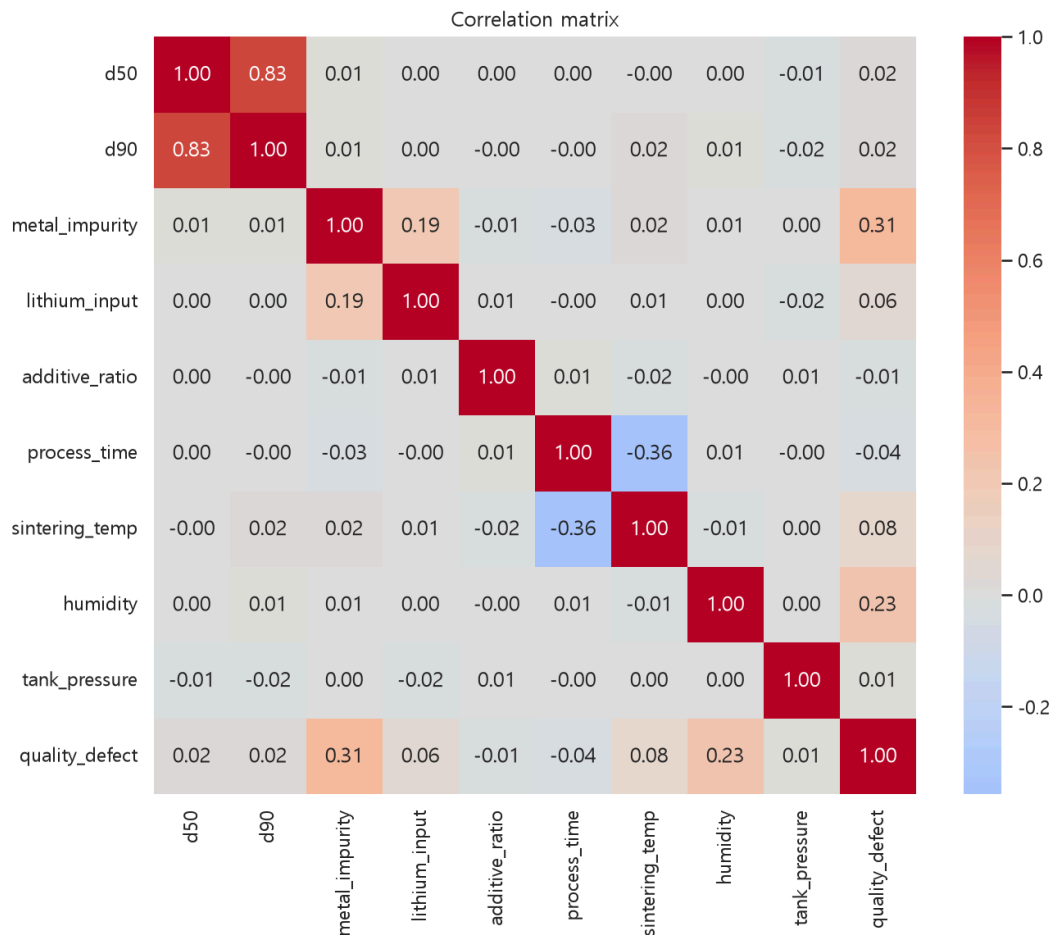
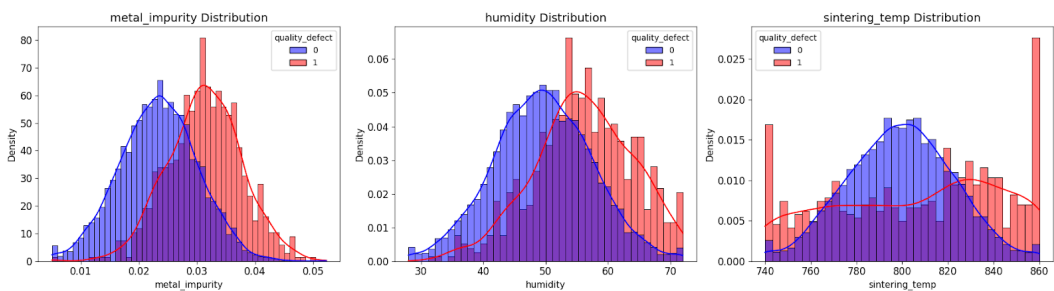


EDA 분석

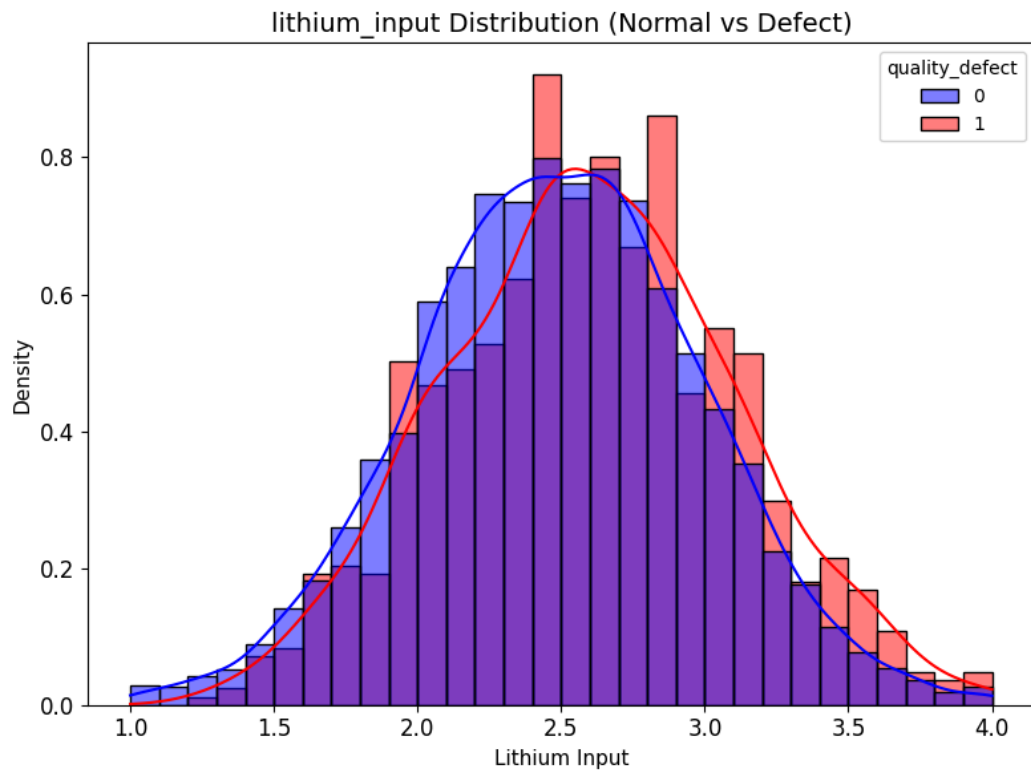
상관계수 히트맵



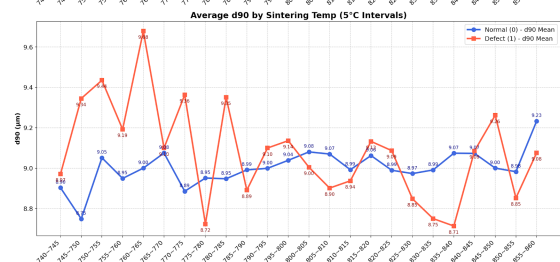
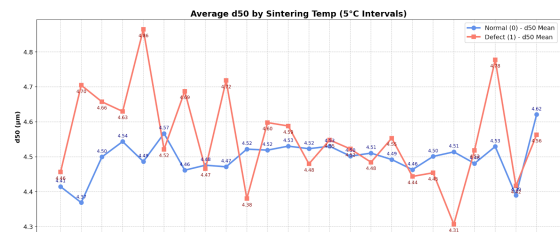
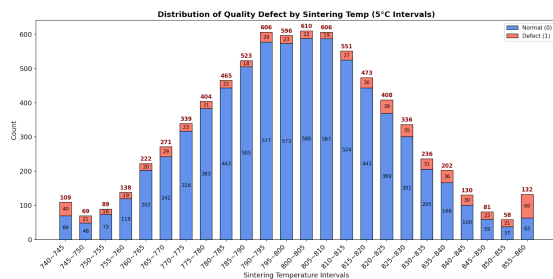
금속 불순물/온도/습도



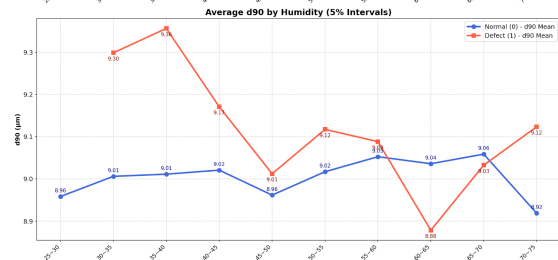
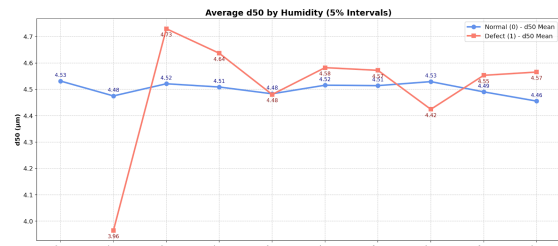
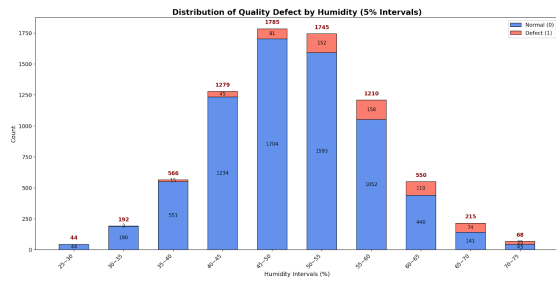
리튬 투입량



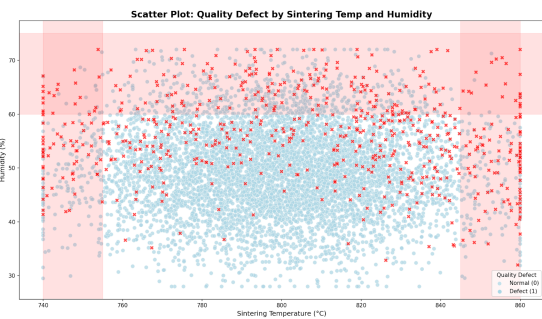
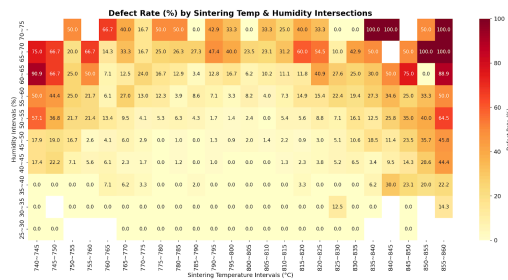
온도 5°C 단위



습도 5°C 단위



온/습도 연관 관계



- 1. 🔥 소성 온도 (sintering_temp) : 양극단 임계치**
온도가 **800도(최적)**에서 멀어질수록 불량률이 높아집니다. 아래 수치를 돌파하는 순간 해당 불량률 구간에 진입합니다.
불량률 **5%** 돌파: **773.3°C** 이하로 떨어지거나, **818.1°C** 이상 상승 시
불량률 **10%** 돌파: **760.9°C** 이하로 떨어지거나, **825.7°C** 이상 상승 시
불량률 **15%** 돌파: **757.2°C** 이하로 떨어지거나, **834.6°C** 이상 상승 시
불량률 **20%** 돌파: **748.5°C** 이하로 떨어지거나, **837.8°C** 이상 상승 시
불량률 **25%** 돌파: 저온은 영향 미미, **846.9°C** 이상 과열 시
불량률 **30%** 돌파: 저온은 영향 미미, **846.9°C** 이상 과열 시 (25%와 동일 구간에서 폭증)
불량률 **35%** 돌파: **742.7°C** 이하 극저온, **848.6°C** 이상 과열 시
불량률 **40% 이상**: 저온에서는 절대 도달하지 않으며, **856.9°C** 이상 극단적 과열 시에만 **50%**까지 직행합니다.

- 2. 💧 습도 (humidity) : 단방향 임계치**
습도가 증가함에 따라 불량률이 상승하는 임계점입니다.

불량률 5% 돌파: 48.74% 이상
 불량률 10% 돌파: 53.05% 이상
 불량률 15% 돌파: 57.98% 이상
 불량률 20% 돌파: 62.80% 이상
 불량률 25% 돌파: 63.92% 이상
 불량률 30% 돌파: 66.59% 이상
 불량률 35% 돌파: 66.59% 이상 (66.5%를 넘는 순간 불량률이 30%에서 35% 선으로 한 번에 점프합니다)
 불량률 40% 돌파: 67.90% 이상 (최고 한계치)

3. 금속 이물질 (metal_impurity) : 단방향 임계치

가장 민감하게 불량률 유발하는 핵심 파라미터입니다. (수치가 매우 미세합니다)

불량률 5% 돌파: 0.0252 이상
 불량률 10% 돌파: 0.0278 이상
 불량률 15% 돌파: 0.0305 이상
 불량률 20% 돌파: 0.0337 이상
 불량률 25% 돌파: 0.0344 이상
 불량률 30% 돌파: 0.0350 이상
 불량률 35% 돌파: 0.0368 이상
 불량률 40% 돌파: 0.0378 이상
 불량률 45% 돌파: 0.0378 이상 (0.0378 구간에서 불량률 45%까지 폭증)
 불량률 50% 돌파: 0.0398 이상

4. 리튬 투입량 (lithium_input) : 단방향 임계치

리튬 투입량 단일 변수로는 극단적인 불량률을 만들어내지 못하는 것이 확실하게 증명되었습니다.

불량률 5% 돌파: 1.40 이상
 불량률 10% 돌파: 3.04 이상
 불량률 15% 돌파: 3.47 이상

(이후 수치가 최대치인 4.0까지 증가하더라도, 리튬 투입량 하나만으로는 불량률 20% 선을 절대 넘기지 못합니다.)